PLATFORM EDUKASI & KESEHATAN BERBASIS SINERGI LINTAS SEKTOR

AnatomiLab 3D

Sinergi Web-Based 3D Anatomy Rendering, Dynamic Full-Body Lifestyle Simulation (1–5 Tahun), dan Integrasi Ekonomi Preventif Melalui Ekosistem UMKM Kesehatan Herbal Lokal Berizin BPOM

🎓 Education · Web-First 3D Explorer | 🫀 Healthcare · Time-Lapse & Recovery | 🌿 Economy · UMKM BPOM Marketplace

Tim AnatomiLab 3D · Universitas Gadjah Mada (UGM) 2026

01 · THE PROBLEM

Krisis Laten Penyakit Tidak Menular (PTM) & Jurang Edukasi

Bobot Penilaian: 20%

🚨 EPIDEMI GAYA HIDUP MUDA

73%

Kematian nasional akibat PTM (Kardiovaskular, stroke, diabetes). Prevalensi merokok/vape usia muda melampaui **28%**, dan **33,5%** masyarakat kurang aktivitas fisik (Riskesdas).

🧠 BIAS PERSEPSI KOGNITIF

Laten

The Illusion of Invulnerability: Generasi muda mengabaikan peringatan kesehatan teks/2D konvensional karena kerusakan organ bersifat laten, tidak bergejala instan, dan abstrak.

🏫 KESENJANGAN MEDIA AJAR

>80%

Sekolah non-kedokteran tanpa alat peraga: Kadaver virtual komersial luar negeri berbiaya sangat mahal ($40–120/thn per siswa), meninggalkan sekolah umum dalam keterbatasan media buku cetak usang.

THE MISSING LINK (RANTAI YANG TERPUTUS):
Edukasi kesehatan yang ada saat ini **terputus dari tindakan pencegahan nyata**: saat masyarakat mulai sadar, tidak ada rekomendasi terpercaya ke produk preventif lokal alami UMKM yang telah terverifikasi BPOM.

02 · THE SOLUTION

Tri-Pillar Ecosystem AnatomiLab 3D

Bobot Penilaian: 30%

🎓 1. EDUCATION PILLAR

Web-First 3D Explorer

- Render 3D 360° fotorealistik langsung di browser.
- **Zero-Install:** Berjalan di HP & laptop spek standar.
- Pembongkaran multi-layer (tulang, otot, organ dalam).
- Ensiklopedia medis cerdas penjelasan fungsi klinis.

🫀 2. HEALTHCARE PILLAR

Time-Lapse & Recovery Simulation

- **Slider Temporal 1–5 Tahun:** Visualisasi dampak komposit rokok/vape, sedentari, & begadang.
- **Algoritma CDI:** Kerusakan non-linear berbasis sains.
- **Mode Pemulihan (Recovery):** Bukti visual bahwa regenerasi seluler terjadi saat pola hidup diperbaiki.

🌿 3. ECONOMY PILLAR

Preventive UMKM Marketplace

- Rekomendasi kontekstual sesuai organ terdampak.
- **Kepatuhan BPOM No. 1/2022:** Hanya klaim fungsional terdaftar (bukan klaim obat terapeutik).
- **Deep-Link Affiliate:** Mengalirkan pembelian ke toko resmi UMKM di Shopee/Tokopedia.

✨ **Nilai Kebaruan Utama (Novelty):**
Satu-satunya platform di Indonesia yang menutup siklus preventif: dari pemahaman sains (Education) ➔ kesadaran risiko biologis emosional (Healthcare) ➔ aksi pencegahan riil memberdayakan UMKM lokal (Economy).

03 · PRODUCT DEMO

Bagaimana AnatomiLab 3D Bekerja?

Live Web Prototype

FITUR 1 · 3D INTERACTIVE EXPLORER



WebGL Draco Compression (<3MB)

Eksplorasi organ 360°, pembongkaran layer anatomi, anotasi klinis instan, dan performa mulus 60 FPS di laptop maupun smartphone.

FITUR 2 · MULTI-HABIT TIME-LAPSE

Slider Temporal Waktu:

Thn 0 (Sehat) — Thn 3 (Inflamasi) — Thn 5 (Fibrosis)

Mengamati akumulasi tar pada paru-paru, penyempitan arteri kardiovaskular, dan perlambatan perfusi korteks otak akibat begadang.

FITUR 3 · RECOVERY MODE & UMKM



Regenerasi Biologis + Produk Herbal BPOM

Simulasi visual pemulihan seluler saat gaya hidup sehat diadopsi, dilengkapi rekomendasi produk herbal terkurasi dari UMKM mitra.

FORMULA SAINS CDI: `Degradasi(t) = Σ (w_i × Faktor_Gaya_Hidup_i) × t^1.4`

Refleksi klinis: Kerusakan bersifat non-linear & kumulatif akseleratif

Mengubah Kesadaran Menjadi Penggerak Ekonomi Mandiri

🛒 CONTEXT-AWARE PREVENTIVE MARKETPLACE FLOW

1. Deteksi Kebutuhan: Simulasi mendeteksi degradasi pada organ (misal: hepar / kardiovaskular).

2. Kurasi BPOM Terdaftar: Sistem merekomendasikan produk herbal/pangan fungsional (temulawak, madu hutan, teh daun salam).

3. Deep-Link Affiliate: Pengguna dialihkan langsung ke toko resmi UMKM di Tokopedia/Shopee (pembelian nyata).

🛡️ KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PERATURAN BPOM NO. 1/2022

- **Hanya Klaim Fungsional:** Menggunakan frasa legal yang diizinkan (*"membantu menjaga kesehatan jantung"*, *"mendukung fungsi hati"*).
- **Anti-Klaim Terapeutik:** Platform secara tegas melarang klaim penyembuhan (tidak ada klaim *"mengobati"* atau *"menyembuhkan penyakit"*).
- **Whitelist Verifikasi Izin Edar:** Nomor registrasi BPOM wajib tervalidasi via database *cekbpom.pom.go.id*.
- **Medical Disclaimer:** Suplemen preventif, bukan pengganti resep/konsultasi dokter.

💰 **Bagi Hasil Afiliasi 5–10%:** Menghasilkan revenue mandiri untuk menutup 100% biaya server, tanpa menarik biaya dari sekolah/siswa.

Target Pengguna & Potensi Dampak Nyata Terukur

Bobot Penilaian: 15%

SEKTOR PENDIDIKAN

+45%

Retensi Pemahaman Konsep

Eksplorasi kinestetik 3D meningkatkan daya ingat siswa SMP/SMA/Mahasiswa terhadap materi fisiologi multiorgan, serta pemerataan media sains di sekolah 3T tanpa beban lisensi.

Target Primer: Pelajar biologi (13–24 th) & pekerja usia produktif berisiko sedentari/vape.

SEKTOR KESEHATAN PUBLIK

“Aha!”

Efek Kesadaran Preventif

Memicu *cognitive breakthrough* pada usia muda (20–35 th) bahwa kebiasaan buruk merusak tubuh secara nyata; mendorong pergeseran gaya hidup sebelum jatuh ke fase kuratif kronis.

Target Sekunder: Guru & dosen biologi/kesehatan yang butuh media interaktif gratis.

SEKTOR EKONOMI UMKM

>8%

Proyeksi Konversi Klik (CTR)

Membuka kanal pemasaran digital berbasis edukasi kredibel bagi produsen jamu & pangan herbal lokal bersertifikat BPOM, meningkatkan omzet UMKM melawan produk suplemen impor.

Target Mitra: UMKM herbal terstandar BPOM & koperasi pangan fungsional daerah.

Mengapa AnatomiLab 3D Lebih Unggul?

Parameter Evaluasi	Buku Teks & Video 2D	BioDigital / Complete Anatomy	AnatomiLab 3D (Inovasi Kami)
Aksesibilitas & Biaya	Murah, namun statis & pasif	Lisensi mahal ($40–120/thn/siswa)	**100% Gratis, Web PWA (Zero-Install)**
Simulasi Temporal Waktu	Tidak ada (statis)	Terbatas pada patologi statis terisolasi	**Slider 1–5 Tahun (Multi-Habit Komposit)**
Mode Pemulihan (Recovery)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	**Tersedia (Simulasi regenerasi seluler)**
Konektivitas Ekonomi Lokal	Nol	Nol	**Integrasi Afiliasi UMKM Herbal BPOM**
Beban Perangkat Keras	N/A	Butuh laptop spesifikasi tinggi	**Draco glTF (<3MB), ringan di HP murah**
Keberlanjutan Finansial	N/A	Paywall komersial tertutup	**Mandiri via komisi afiliasi marketplace**

07 · FEASIBILITY & TECH

Arsitektur Teknis & Kemandirian Finansial 100%

Bobot Penilaian: 25%

⚙ ARSITEKTUR TIGA TINGKAT (ULTRA-LOW OPEX)

- **Presentation (Client Browser):** React 19 + Three.js rendering via WebGL. Kompresi Draco memastikan unduhan 3D <3MB.
- **Medical Rule Engine (Client-Side):** Perhitungan rumus degradasi CDI dan morph-target shader dieksekusi di perangkat pengguna (nol biaya GPU cloud).
- **Commerce & Data (Supabase):** Database PostgreSQL untuk katalog produk UMKM BPOM dan pelacakan konversi klik afiliasi.

💰 MODEL FINANSIAL MANDIRI (SELF-SUSTAINING)

- **Biaya Server Ringan:** Hanya Rp150.000–300.000/bln (Cloudflare CDN gratis + Supabase cloud).
- **Proyeksi Pendapatan Afiliasi:** Asumsi 5.000 user/bln ➔ 400 klik (8% CTR) ➔ 20 transaksi (@Rp80.000 dg komisi 8%) = **Rp128.000–500.000/bln**.
- **Hasil:** Server tertutup 100% secara mandiri sejak bulan ke-4, platform selamanya **100% gratis bagi sekolah**.

🛡 **Mitigasi Risiko Utama:** Validasi fisiologi bersama akademisi FK (akurasi medis) · Whitelist ketat hanya produk berizin edar BPOM aktif (legalitas) · Privacy by design tanpa kewajiban login data pribadi (keamanan).

Roadmap Eksekusi 12 Bulan Menuju Skalabilitas Nasional

Q1 · BULAN 1–3
MVP & Validasi Medis

- Pemodelan 3D 5 organ utama di Blender & kompresi Draco.
- Kalibrasi kurva degradasi CDI bersama dewan penasihat medis (FK).

Q2 · BULAN 4–6
Full-Body & Recovery

- Integrasi slider multivariabel dan mode regenerasi seluler.
- Uji coba usability UI/UX pada 250 siswa & guru mitra di Yogyakarta.

Q3 · BULAN 7–9
Integrasi UMKM Herbal

- Kurasi 30+ produk herbal berizin edar BPOM aktif & Halal MUI.
- Peluncuran automated deep-link affiliate engine & dashboard analitik.

Q4 · BULAN 10–12
Scale-Up Nasional

- Sosialisasi & adopsi di 30 SMA/SMK mitra nasional.
- Ekspansi model organ (sistem endokrin & saraf) dan kerja sama koperasi jamu.

📍 **Fase Kesiapan Saat Ini:** Prototype interaktif 3D WebGL telah aktif berjalan dan siap diujicobakan. **Ready for Beta Deployment**

Tim Pengembang, Transparansi AI & Komitmen Eksekusi

Bobot Penilaian: 10%

👥 STRUKTUR TIM MULTIDISIPLIN

Product & Strategy Lead:
Riset pasar, sinergi tema, & kemitraan UMKM.

3D & WebGL Developer:
Three.js, Draco shaders, & integrasi PWA.

Medical Content Lead:
Validasi kurva CDI & standar literatur FK.

UI/UX & Regulatory Lead:
Desain interaksi & audit kepatuhan BPOM.

🤖 TRANSPARANSI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

- **Peralatan:** Gemini & Claude 3.5 (Brainstorming tema) · Perplexity (Pencarian literatur Riskesdas) · Gemini Code Assist (Struktur rumus).
- **Validasi Mandiri:** Seluruh data diverifikasi langsung ke dokumen Kemenkes RI, formulasi CDI dikalibrasi sendiri, dan naskah merupakan karya orisinal tim.
- **Etika:** Mematuhi penuh integritas akademik JOINTS UGM 2026.

“Sehatkan Generasi, Berdayakan Negeri bersama AnatomiLab 3D!”

Terima kasih kepada Dewan Juri Ideathon JOINTS UGM 2026 · Bersama Kita Bangun Indonesia Emas 2045